ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НАПИСАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА СТАТЬИ

Конференция CSAI 2026 (Track 3) • Декомпозиция на 3 авторские роли для команды и аутсорса

1. Общая концепция и стандарты конференции

Целевая конференция: The 10th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (CSAI 2026), 18–21 декабря 2026 г., Пекин, Китай. Сборник трудов индексируется в Scopus и Ei Compendex (ACM Digital Library). Трек: Technical Track 3: Digital Humanities and Modeling of Complex Subject Areas.

Стандарты академической честности:
• Мы не используем псевдонаучные термины. В кодовой базе физически развёрнут ориентированный граф свойств (Directed Labeled Property Graph) в Neo4j и векторный индекс в PostgreSQL + pgvector. В статье архитектура строго и честно описывается как Domain Property Graph / Logistics Knowledge Graph.
• В библиографии используются только РЕАЛЬНЫЕ научные работы реальных авторов с подтверждёнными выводами (ICML, NeurIPS, ICLR, ACL, IEEE TKDE, ECIR, КиберЛенинка, eLibrary, Яндекс Хэндбук).
• Язык: Academic UK English. Общий бюджет теории: ровно 2,15 страницы (~1 250 слов, 8 формул, 1 таблица, 1 рисунок).

2. Сводное распределение теории на 3 роли

Роль / Автор	Разделы статьи	Объём	Формулы и графика	Базы источников
Автор 1: Графовая логистика и инварианты	Sec. 3.2 (модель графа G) Sec. 3.3 (верификация)	~400 слов (0,70 стр.)	Формулы (3), (4), (5) Рис. 1 (правая часть)	КиберЛенинка, eLibrary, IEEE, Лань
Автор 2: Литобзор и нейросимвольный конвейер	Sec. 2 (Related Work) Sec. 3.1 (пайплайн, поиск)	~500 слов (0,85 стр.)	Формулы (1), (2) Рис. 1 (левая часть)	arXiv, Semantic Scholar, ACL, ICML, NeurIPS
Автор 3: Cold-Start LTR и дистилляция	Sec. 4.1 (10 признаков) Sec. 4.2 (архетипы, LTR)	~350 слов (0,60 стр.)	Формулы (6), (7), (8) Таблица 1 признаков	NeurIPS, ECIR, Яндекс Хэндбук

3. Техническое задание для Автора 1 (Графовая модель и логистика)

Закреплённые разделы: Section 3.2 (Formal Domain Property Graph Model and Dual-Storage Projection) и Section 3.3 (Symbolic Graph Verification and Budget Invariants).

Точный объём: ~400 слов (~0,70 страницы двухколоночного шаблона), Формулы (3), (4), (5), правая часть Рис. 1.

Содержание разделов:
1. Формализация графа предметной области G = (V, E, L, P) — Формула (3):
   - Вершины V = V_city U V_air U V_hotel U V_tour;
   - Направленные рёбра E = E_flight U E_transfer U E_loc U E_prev;

- Атрибуты рёбер P(e) = <t_dep, t_arr, p, cap, delta_lay, W_dom>.

2. Структура составного узла версии тура TourVersion — Формула (4):

v_tour^(k) = <G_route^(k), C_u^(k), Q_budget^(k)>. Проекция на гибридное хранилище: Neo4j для топологии, PostgreSQL для сметы и ограничений. При изменении параметров плана агент порождает узел v_tour^(k+1) с мутацией одного ребра.

3. Предикат валидности Psi_valid(v_tour^(k)) — Формула (5) с 4 условиями:

(a) минимальное время пересадки tau_min = 60 мин;

(b) вместимость транспорта cap(e_i) >= N_pax;

(c) соблюдение региональных окон W_dom (запрет ночных гидросамолётов на Мальдивах после 16:30, разводка мостов в Санкт-Петербурге 01:10–05:00);

(d) инвариант бюджета: обязательные расходы B_mand + верхняя грань карманных расходов B_onsite^max <= лимит пользователя B_user.

Реальные источники для цитирования Автором 1:

• Еремеев А. П., Панявин Н. А. Моделирование сложных связанных структур на основе графовых баз данных // Программная инженерия. 2020. Т. 11, № 3. С. 145–153. DOI: 10.17587/prin.11.145-153 (eLibrary / КиберЛенинка).

• Куприяновский В. П., Покусаев О. Н., Намиот Д. Е. и др. Интеллектуальная мобильность, графовые модели данных и цифровые сервисы в мультимодальных перевозках // Int. J. Open Inf. Technol. 2021. Т. 9, № 5. С. 78–92 (КиберЛенинка).

• Астапов Р. Л., Дубатов Р. С. Исследование применимости графовых СУБД для поиска кратчайших путей // Безопасность инф. технологий. 2019. Т. 26, № 2. С. 65–75 (КиберЛенинка).

• Бабкин К. А. Информационные системы в логистике: модели графов. СПб.: Лань, 2022 (e.lanbook.com).

4. Техническое задание для Автора 2 (Обзор литературы и пайплайн)

Закреплённые разделы: Section 2 (Related Work & Background — 3 абзаца по 100 слов) и Section 3.1 (Neuro-Symbolic Pipeline and Hybrid Candidate Retrieval — ~200 слов).

Точный объём: ~500 слов (~0,85 страницы двухколоночного шаблона), Формулы (1), (2), левая часть Рис. 1.

Содержание разделов:

1. Section 2.1 — Ограничения LLM в планировании: автономные агенты ReAct, опора на бенчмарк TravelPlanner (ICML 2024: менее 1% успеха чистых LLM из-за галлюцинаций в стыковках и сметах), работа Valmeekam et al. (NeurIPS 2023).

2. Section 2.2 — Преимущества графов свойств (Property Graph) над реляционными таблицами для многозвенных транспортных сетей.

3. Section 2.3 — Нейросимвольные архитектуры (Think-on-Graph, ICLR 2024; Pan et al., IEEE TKDE 2024). Обоснование дороговизны прямого LLM-ранжирования (Hou et al., ECIR 2024: задержка >500 мс) и необходимости дистилляции в бустинг.

4. Section 3.1 — Оркестрация MCPTools (5 инструментов). Формула (1) семантического поиска pgvector (S_vec) и Формула (2) SQL-предиката фильтрации отелей (Phi_sql: дети, питомцы, исключённые отели).

Реальные источники для цитирования Автором 2:

• Xie, J., et al. TravelPlanner: A Benchmark for Real-World Language Agent Planning // ICML 2024. arXiv:2402.01622 (ICML / Semantic Scholar).

• Valmeekam, K., et al. On the Planning Abilities of Large Language Models: A Critical Investigation // NeurIPS 2023. arXiv:2302.06706.

• Yao, S., et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models // ICLR 2023.

arXiv:2210.03629.
• Pan, S., et al. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap // IEEE TKDE, 2024. arXiv:2306.08302.
• Sun, J., et al. Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of LLMs on KGs // ICLR 2024. arXiv:2307.07697.
• Wen, Y., et al. MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts // ACL 2024 (ACL Anthology).

5. Техническое задание для Автора 3 (Cold-Start LTR и признаки)

Закреплённые разделы: Section 4.1 (Feature Space and Analytical Heuristic Fallback) и Section 4.2 (Synthetic Preference Distillation in CatBoostRanker).

Точный объём: ~350 слов (~0,60 страницы), Формулы (6), (7), (8), Таблица 1.

Содержание разделов:
1. Section 4.1 — Признаковое пространство 10 признаков x_k: archetype, cities, days, price, transfers, layover_hours, hotel_stars, dist_center_km, pet_friendly, breakfast. Линейная эвристика-fallback S_heur — Формула (6) и её ограничения.
2. Section 4.2 — Решение проблемы холодного старта: 5 поведенческих архетипов (family, budget, solo, luxury, pet), генерация пар предпочтений D_syn через функции полезности U_a(x). Обучение CatBoostRanker с функцией потерь Pairwise LogLoss — Формула (7). Метрика NDCG@2 — Формула (8). Инференс: ~2,42 мс на CPU.
3. Таблица 1 — Сводная таблица без вертикальных линий с описанием 10 признаков, типов данных и приоритетов архетипов.

Реальные источники для цитирования Автором 3:
• Prokhorenkova, L., et al. CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features // NeurIPS 2018. arXiv:1706.09516.
• Яндекс (ШАД). Хэндбук по машинному обучению: Ранжирование (Learning to Rank) (https://contest.yandex.ru/tracks/ml/).
• Hou, Y., et al. Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems // ECIR 2024. arXiv:2305.08845.
• Burges, C. J. From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview // Learning, 2010.

6. Чек-лист и фактические цифры экспериментов (Section 5)

Контрольные параметры для всех авторов:
• Фактический объём каталога: 9 направлений, 1 327 отелей, 276 авиарейсов, 1 360 трансферов.
• Порог минимальной стыковки: tau_min = 60 минут.
• Фактические метрики 4 конфигураций:
  - C1 (Baseline SQL): Recall@2 = 40.0%, LFR = 100.0%, CSR = 46.5%, Pairwise Acc = 70.67%, NDCG@2 = 0.8917, Latency = 0.03 мс.
  - C2 (+ pgvector): Recall@2 = 70.0%, LFR = 93.2%, CSR = 53.2%, Pairwise Acc = 70.67%, NDCG@2 = 0.8917, Latency = 0.04 мс.
  - C3 (+ Neo4j Graph): Recall@2 = 70.0%, LFR = 100.0%, CSR = 100.0%, Pairwise Acc = 93.33%, NDCG@2 = 0.9754, Latency = 0.24 мс.
  - C4 (Full Pipeline CatBoost): Recall@2 = 70.0%, LFR = 100.0%, CSR = 100.0%, Pairwise Acc = 77.67%, NDCG@2 = 0.9176, Latency = 2.42 мс.